Лабораторная работа №2. Аналитический вид распределения собственных значений случайно симметричной матрицы 2x2, если ее элементы равновероятно могут принимать значения -1 или 1

Выполнил: Хафизов В.Р., группа Кс-43

Задание

Пусть наша матрица A симметрична имеет вид:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$$

Где ее элементы a, b, c **независимы** и распределены по закону:

$$\rho(x) = \frac{1}{2}(\delta(x-1) + \delta(x+1))$$

То есть, $a, b, c \in \{-1, 1\}$ равновероятно.

Найти распределение разности собственных чисел такой матрицы.

Решение

Собственные числа матрицы A:

$$\lambda_{1,2} = \pm\frac{1}{2}\sqrt{(a-c)^2 + 4b^2} + \frac{a+c}{2}$$

Итого разность собственных чисел Δ равна:

$$\Delta = \lambda_2 - \lambda_1 = \sqrt{(a-c)^2 + 4b^2}$$

Проанализируем все возможные случаи для разности $(a-c)$, также не забыв, что $4b^2 = 4$ независимо от b, потому что $(-1)^2 = 1^2 = 1$:

1. $a - c = -2 \iff a = -1 \land c = 1$:

$$\Delta = \sqrt{(-2)^2 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

2. $a - c = 2 \iff a = 1 \wedge c = -1$:

$$\Delta = \sqrt{2^2 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

3. $a - c = 0 \iff (a = 1 \wedge c = 1) \vee (a = -1 \wedge c = -1)$:

$$\Delta = \sqrt{0^2 + 4} = \sqrt{4} = 2$$

Итого носителем случайной величины Δ будет следующее множество значений:

$$\operatorname{supp} \Delta = \left\{2, 2\sqrt{2}\right\}$$

Число всевозможных вариантов размещений N из множества двух $(m = 2)$ элементов $\{-1, 1\}$во все элементы матрицы $\left(k = \frac{2(2+1)}{2} = 3\right)$, не забыв про симметрию, равняется:

$$N = m^k = 2^3 = 8$$

А число комбинаций, которые дают $(2, 2\sqrt{2})$ будут соответственно равны $(4, 4)$, тогда функцией вероятности для случайной величины Δ будет функция следующего вида:

$$\mathbb{P}\left[\Delta = x\right] = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x = 2 \\ \frac{1}{2}, & x = 2\sqrt{2} \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

Тогда функция плотности вероятности распределения $\rho_\Delta(x)$ этой случайной величины имеет вид:

$$\rho_\Delta(x) = \frac{1}{2}\left(\delta(x - 2) + \delta(x - 2\sqrt{2})\right)$$

Или же функция распределения $F_\Delta(x)$:

$$F_\Delta(x) = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ \frac{1}{2}, & 2 \leqslant x < 2\sqrt{2} \\ 1, & 2\sqrt{2} \leqslant x \end{cases}$$

Если произвести нормировку этого распределения на величину, равную мат. ожиданию μ, то получим:

$$\mu = \mathbb{E}\left[\Delta\right] = \frac{2 + 2\sqrt{2}}{2} = 1 + \sqrt{2}$$

$\xi = \dfrac{\Delta}{\mu}$:

$$\frac{2}{1 + \sqrt{2}} \approx 0.82843, \qquad \frac{2\sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} \approx 1.17157$$

$$\operatorname{supp}\xi = \left\{ \frac{2}{1 + \sqrt{2}}, \frac{2\sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} \right\}$$

$$\rho_{\xi}(x) = \frac{1}{2}\left\{ \delta\left(x - \frac{2}{1 + \sqrt{2}} \right) + \delta\left(x - \frac{2\sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} \right) \right\}$$

График последнего распределения мы можем наблюдать в ходе проведения лабораторной работы, в файле `/imgs/bernoulli-10000-2.pdf`, что согласуется с теорией.